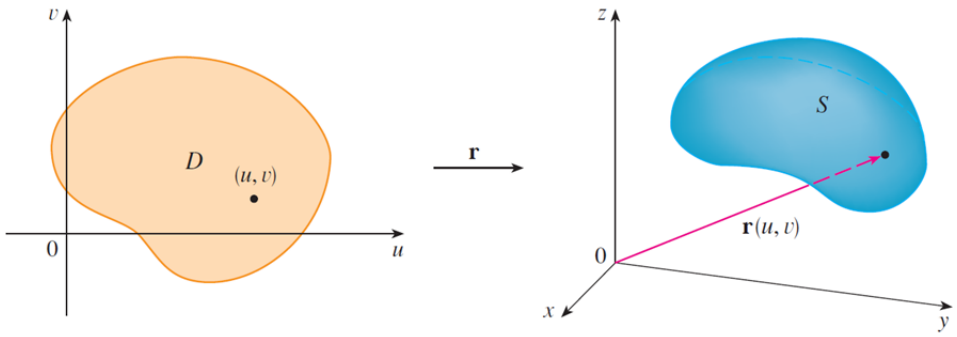
INTEGRALE DE SUPRAFAȚĂ

1. SUPRAFEȚE (PÂNZE) PARAMETRIZATE

- O mulțime $D \subset \mathbb{R}^n$ se numește *conexă* (prin arce) dacă pentru orice două puncte $A, B \in D$, există un drum parametrizat $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}^n$, cu $\operatorname{Im}\varphi \subset D$, astfel încât $\varphi(a) = A$ și $\varphi(b) = B$.

Prin analogie cu drumurile parametrizate studiate în capitolul referitor la integralele curbilinii (unde o curbă $C \subset D$, D fiind un domeniu conex, se reprezintă printr-o funcție de un singur parametru, $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^3$, $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$), o pânză (suprafață) S din $\mathbb{R}^3$ se poate reprezenta cu ajutorul unei funcții de două variabile, $r : D \to \mathbb{R}^3$, ($D \subset \mathbb{R}^2$) definită prin :

$$r(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v)).$$



Prin funcția $r : D \to \mathbb{R}^3$, fiecărui punct (u,v) din D îi corespunde un punct $(x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ în S. Astfel, mulțimea tuturor punctelor (x,y,z) din $\mathbb{R}^3$ pentru care $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$, $z = z(u,v)$, când (u,v) parcurge domeniul D formează pânza (suprafața) parametrizată S.

Funcția $r : D \to \mathbb{R}^3$ poate fi scrisă și vectorial:

$$r(u,v) = x(u,v) \cdot \vec{i} + y(u,v) \cdot \vec{j} + z(u,v) \cdot \vec{k}$$

unde $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ reprezintă versorii axelor de coordonate ai sistemului cartezian $Oxyz$.

Observații:

- Suprafața parametrizată prin funcția $r : D \to \mathbb{R}^3$ se numește ***simplă*** dacă aplicația r este injectivă;
- Ecuația suprafeței S poate fi determinată dacă se cunoaște parametrizarea ei, si reciproc. Pentru calcularea integralelor de suprafață este necesară, de cele mai multe ori, parametrizarea suprafeței (este dată ecuația suprafeței).
- Ecuațiile $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$, $z = z(u,v)$ se numesc ***ecuațiile parametrice*** ale suprafeței S.

Exemplu: *Să se parametrizeze suprafața de ecuație* $x^2 + y^2 = 4$.

Rezolvare: Ecuația reprezintă un cilindru eliptic, cu secțiunea cerc de rază 2 și axă de simetrie Oz. Pentru a parametriza suprafața cilindrului, folosim coordonatele cilindrice: $x = 2\cos u$, $y = 2\sin u$, $z = v$, deci $r(u,v) = (2\cos u, 2\sin u, v)$. Forma vectorială a parametrizării este: $r(u,v) = 2\cos u \cdot \vec{i} + 2\sin u \cdot \vec{j} + v \cdot \vec{k}$.

Observații:

- Dacă suprafața este reprezentată de mulțimea punctelor de forma $(x,y,z)=(x,y,g(x,y))$, se folosește parametrizarea numită *"carteziană"*, adică $u=x$ și $v=y$, deci: $r(x,y)=(x,y,g(x,y))$ (sau în formă vectorială $r(x,y)=x\cdot\vec{i}+y\cdot\vec{j}+g(x,y)\cdot\vec{k}$).
- Ca și în cazul parametrizării curbelor, parametrizarea unei suprafețe nu este unică.

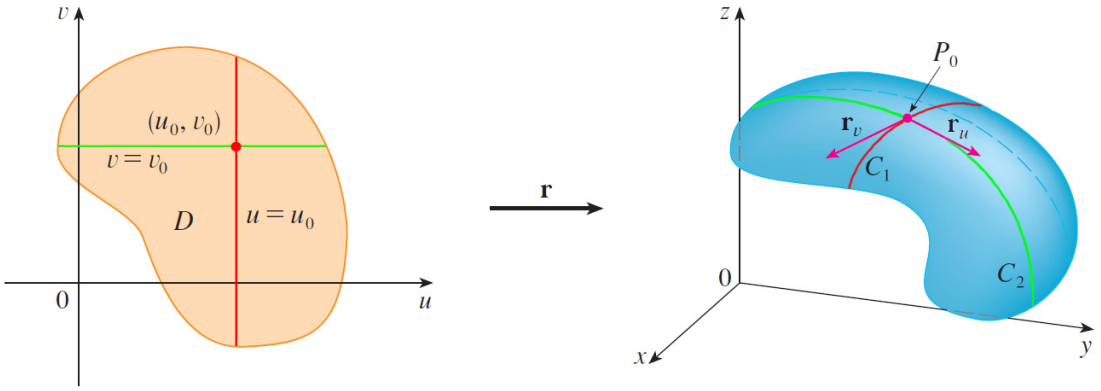
Exemplu: *Determinați două parametrizări pentru suprafața conului de ecuație* $z=2\sqrt{x^2+y^2}$.

Varianta 1: O primă parametrizare este cea *carteziană*: $x=x$, $y=y$ și $z=2\sqrt{x^2+y^2}$, deci: $r(x,y)=\left(x,y,2\sqrt{x^2+y^2}\right)$ (sau în formă vectorială $r(x,y)=x\cdot\vec{i}+y\cdot\vec{j}+2\sqrt{x^2+y^2}\cdot\vec{k}$).

Varianta 2: Se pot folosi coordonatele polare, ρ și t, deci putem considera $u=\rho$ și $v=t$ și avem: $x(\rho,t)=\rho\cos t$, $y(\rho,t)=\rho\sin t$ și $z(\rho,t)=2\sqrt{\rho^2\cos^2 t+\rho^2\sin^2 t}=2\rho$, cu $\rho>0$ și $t\in[0,2\pi)$. Reprezentarea parametrică este, în acest caz, $r(\rho,t)=(\rho\cos t,\rho\sin t,2\rho)$ (sau în formă vectorială $r(\rho,t)=\rho\cos t\cdot\vec{i}+\rho\sin t\cdot\vec{j}+2\rho\cdot\vec{k}$).

2. PLANUL TANGENT ȘI VECTORUL NORMAL PENTRU O SUPRAFAȚĂ PARAMETRIZATĂ

Considerăm o suprafață S cu parametrizarea vectorială $r(u,v)=x(u,v)\cdot\vec{i}+y(u,v)\cdot\vec{j}+z(u,v)\cdot\vec{k}$, unde $(u,v)\in D$. Fixăm un punct (u_0,v_0) în domeniul D care corespunde, prin parametrizarea r, punctului $P_0(x_0,y_0,z_0)$ de pe suprafața S, care are vectorul de poziție $r(u_0,v_0)$.



Dacă considerăm u constant, adică $u=u_0$, obținem în domeniul D segmentul paralel cu axa Ov, care trece prin (u_0,v_0) iar $r(u_0,v)$ devine o funcție de un singur parametru care definește curba C_1 în S. Similar, considerând v constant, adică $v=v_0$, obținem în domeniul D segmentul paralel cu axa Ou, care trece prin (u_0,v_0) iar $r(u,v_0)$ devine o funcție de un singur parametru care definește curba C_2 în S.

Vectorul tangent la curba C_1 în punctul $P_0(x_0,y_0,z_0)$ se obține prin derivarea parțială a parametrizării $r(u,v)$ în raport cu v:

$$r_v = \frac{\partial r}{\partial v}(u_0, v_0) = \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0) \cdot \vec{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0) \cdot \vec{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0) \cdot \vec{k}$$

Vectorul tangent la curba C_2 în punctul $P_0(x_0, y_0, z_0)$ se obține prin derivarea parțială a parametrizării $r(u,v)$ în raport cu u :

$$r_u = \frac{\partial r}{\partial u}(u_0, v_0) = \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0) \cdot \vec{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0) \cdot \vec{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0) \cdot \vec{k}$$

Din punct de vedere geometric, vectorii tangenți la 2 curbe, într-un punct dat, pot forma un plan (numit plan tangent la suprafață în punctul respectiv) dacă nu au aceeași dreaptă suport (adică dacă nu sunt coliniari sau confundați). Un alt mod de a pune în evidență existența planului tangent este determinarea *vectorului normal* (perpendicular pe vectorii tangenți) *nenul* (vectorul normal ar fi nul dacă vectorii tangenți ar avea aceeași dreaptă suport).

Observație: Considerăm în $\mathbb{R}^3$ vectorii $a = (a_1, a_2, a_3)$, $b = (b_1, b_2, b_3)$ și $c = (c_1, c_2, c_3)$. Considerând că vectorul c este perpendicular pe vectorii a și b, îl putem defini cu ajutorul *produsului vectorial*:

$$c = a \times b = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \overset{notatie}{=} c_1 \cdot \vec{i} + c_2 \cdot \vec{j} + c_3 \cdot \vec{k}$$

Calcularea efectivă a produsului vectorial (al cărui rezultat este tot un vector) se face prin dezvoltarea determinantului după prima linie (sau după orice altă regulă de calcul al determinanților de ordin 3, și regruparea termenilor după versorii $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$).

Revenind la suprafața parametrizată S, dacă produsul vectorial al vectorilor tangenți este nenul, $r_u \times r_v \neq 0$, atunci suprafața S se numește ***netedă*** (nu are ”vârfuri” sau ”colțuri”).

Planul generat de vectorii $r_u = \frac{\partial r}{\partial u}(u_0, v_0)$ și $r_v = \frac{\partial r}{\partial v}(u_0, v_0)$, cu $r_u \times r_v \neq 0$ este ***planul tangent*** la suprafață (în punctul $P_0(x_0, y_0, z_0)$) iar vectorul definit prin $\overrightarrow{N}(u,v) = r_u \times r_v \neq 0$ este ***vectorul normal*** la suprafața S în punctul $P_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$\overrightarrow{N}(u,v) \overset{def}{=} r_u \times r_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} \overset{notatie}{=} N_1 \cdot \vec{i} + N_2 \cdot \vec{j} + N_3 \cdot \vec{k}$$

Suprafața parametrizată S se numește ***regulată*** dacă vectorii tangenți $r_u = \frac{\partial r}{\partial u}$, $r_v = \frac{\partial r}{\partial v}$ sunt liniar independenți în orice punct din D.

Vectorul $\vec{n}=\dfrac{\vec{N}}{\left\|\vec{N}\right\|}$ se numește ***versor normal*** ($\left\|\vec{N}\right\|$ reprezintă norma euclidiană a vectorului normal, adică $\left\|\vec{N}\right\|=\sqrt{N_1^2+N_2^2+N_3^2}$).

Exemplu: *Să se determine planul tangent la suprafața parametrizată definită prin ecuațiile parametrice* $x(u,v)=u^2$, $y(u,v)=v^2$, $z(u,v)=u+2v$, *în punctul* $(1,1,3)$.

Rezolvare: Parametrizarea suprafeței este dată iar scrierea ei vectorială este:

$$r(u,v)=x(u,v)\cdot\vec{i}+y(u,v)\cdot\vec{j}+z(u,v)\cdot\vec{k}=u^2\cdot\vec{i}+v^2\cdot\vec{j}+(u+2v)\cdot\vec{k}$$

Coordonatele punctului $P_0(x_0,y_0,z_0)$ sunt date, și anume $x_0=1$, $y_0=1$, $z_0=3$. Acestui punct de pe suprafața S îi corespunde punctul (u_0,v_0) din D. Valorile lui u_0 și v_0 sunt soluțiile sistemului algebric:

$$\begin{cases} u_0^2=1 \\ v_0^2=1 \\ u_0+2v_0=3 \end{cases}, \text{ adică } (u_0,v_0)=(1,1)$$

Vectorii tangenți într-un punct oarecare al suprafeței S sunt:

$$r_u=\frac{\partial r}{\partial u}=\frac{\partial x}{\partial u}\cdot\vec{i}+\frac{\partial y}{\partial u}\cdot\vec{j}+\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\vec{k}=2u\cdot\vec{i}+0\cdot\vec{j}+1\cdot\vec{k}$$

$$r_v=\frac{\partial r}{\partial v}=\frac{\partial x}{\partial v}\cdot\vec{i}+\frac{\partial y}{\partial v}\cdot\vec{j}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\vec{k}=0\cdot\vec{i}+2v\cdot\vec{j}+2\cdot\vec{k}$$

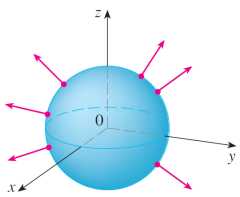
Vectorul normal corespunzător este: $\vec{N}(u,v)=r_u\times r_v=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2u&0&1\\0&2v&2\end{vmatrix}=-2v\cdot\vec{i}-4u\cdot\vec{j}+4uv\cdot\vec{k}$

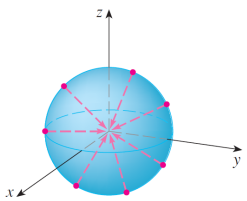
Pentru punctul $(u_0,v_0)=(1,1)$ vectorul normal este $\vec{N}(1,1)=-2\cdot\vec{i}-4\cdot\vec{j}+4\cdot\vec{k}$ iar ecuația planului tangent în punctul corespunzător $(x_0,y_0,z_0)=(1,1,3)$ este: $-2(x-x_0)-4(y-y_0)+4(z-z_0)=0$, adică $x+2y-2z+3=0$.

3. SUPRAFEȚE ORIENTATE

Direcția vectorului normal $\vec{N}(u,v)$ este independentă de reprezentarea parametrică, dar *orientarea* lui depinde de reprezentarea parametrică a suprafeței S. Natural, *orientarea unei suprafețe este dată de orientarea versorul normalei* $\vec{n}$.

Pentru suprafețe închise (care sunt frontiera unui ”corp solid” – de exemplu o sferă), prin convenție, *orientarea pozitivă a suprafeței este ”spre exteriorul”* suprafeței iar orientarea negativă ”spre interior”.





4. INTEGRALE DE SUPRAFAȚĂ DE PRIMA SPEȚĂ

Fie $r:D\to\mathbb{R}^3$ și fie $S=r(D)$ imaginea ei (suprafața parametrizată) și fie f o funcție continuă al cărei domeniu de definiție include suprafața parametrizată.

Integrala de suprafață se prima speță a lui f pe S este, prin definiție:

$$\iint_S f(x,y,z)\,d\sigma=\iint_D f\left(r(u,v)\right)\left\|\vec{N}(u,v)\right\|dudv,$$

unde $\vec{N}(u,v)$ este vectorul normal la suprafața S iar elementul de suprafață este $d\sigma=\left\|\vec{N}(u,v)\right\|dudv$.

Cum se determină domeniul D ?

- *De obicei, pentru parametrizarea suprafeței se folosesc reprezentări cunoscute (trecerea la coordonate sferice sau cilindrice), care au domeniul parametrilor cunoscut. În aceste cazuri, D devine domeniu de tip dreptunghi iar integrala dublă este simplu de calculat.*
- *În cazul parametrizărilor carteziene, D reprezintă proiecția suprafeței S pe unul dintre planele de coordonate (dacă $z=g(x,y)$ atunci proiecția este pe planul xOy, dar pot exista parametrizări carteziene și pentru cazurile $x=g(y,z)$ - cu proiecția pe planul yOz sau $y=g(x,z)$ - cu proiecția pe planul xOz)*

Calculul integralelor de suprafață de prima speță în funcție de tipul parametrizării

1. Pentru o suprafață parametrizată cartezian:

Fie S o suprafață parametrizată cartezian: $r(x,y,z)=r\left(x,y,g(x,y)\right)$ cu $(x,y)\in D\subseteq\mathbb{R}^2$.

- Notăm $p=\dfrac{\partial g}{\partial x}$ și $q=\dfrac{\partial g}{\partial y}$;
- Vectorii tangenți la suprafață sunt $r_x=1\cdot\vec{i}+0\cdot\vec{j}+p\cdot\vec{k}$ și $r_y=0\cdot\vec{i}+1\cdot\vec{j}+q\cdot\vec{k}$;
- Vectorul normal la planul tangent este $\vec{N}(x,y)=r_x\times r_y=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&0&p\\0&1&q\end{vmatrix}=-p\cdot\vec{i}-q\cdot\vec{j}+1\cdot\vec{k}$, deci $\vec{N}=(-p,-q,1)$;
- Elementul de arie este $d\sigma=\left\|\vec{N}(x,y)\right\|dxdy=\sqrt{1+p^2+q^2}\,dxdy$.

În concluzie, integrala de prima speță a lui f pe S este:

$$\boxed{\iint_S f(x,y,z)\,d\sigma=\iint_D f\left(x,y,g(x,y)\right)\sqrt{1+p^2+q^2}\,dxdy}$$

Aria suprafeței parametrizate cartezian se obține pentru $f(x,y,z)=1$:

$$\boxed{aria(S)=\iint_D\sqrt{1+p^2+q^2}\,dxdy.}$$

2. Pentru o suprafață parametrizată general:

$r(u,v)=\big(x(u,v),y(u,v),z(u,v)\big)$, cu $(u,v)\in D\subset\mathbb{R}^2$

- Determinăm vectorii tangenți la suprafață:

$r_u=\dfrac{\partial r}{\partial u}=\dfrac{\partial x}{\partial u}\cdot\vec{i}+\dfrac{\partial y}{\partial u}\cdot\vec{j}+\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\vec{k}$ și $r_v=\dfrac{\partial r}{\partial v}=\dfrac{\partial x}{\partial v}\cdot\vec{i}+\dfrac{\partial y}{\partial v}\cdot\vec{j}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\vec{k}$;

- Determinăm vectorul normal la planul tangent: $\overrightarrow{N}(u,v)=r_u\times r_v=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial u}\\ \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial v} & \dfrac{\partial z}{\partial v}\end{vmatrix}$;
- Calculăm $\left\|\overrightarrow{N}(x,y)\right\|$ și determinăm elementul de arie $d\sigma=\left\|\overrightarrow{N}(u,v)\right\|dudv$;
- Aplicăm formula generală: $\boxed{\iint\limits_S f(x,y,z)\,d\sigma=\iint\limits_D f\big(x(u,v),y(u,v),z(u,v)\big)\left\|\overrightarrow{N}(u,v)\right\|dudv}$;
- Determinăm domeniul D și calculăm integrala dublă.

Aria suprafeței parametrizate general se obține pentru $f(x,y,z)=1$:

$$\boxed{aria(S)=\iint\limits_D\left\|\overrightarrow{N}(u,v)\right\|dudv}$$

<u>Observație</u>:

Dacă suprafața S *netedă pe porțiuni* (adică este o *reuniune finită de suprafețe netede*, $S_1,S_2,...,S_n$ *care se intersectează doar pe frontiere*), atunci integrala de suprafață pentru S se poate calcula ca sumă a integralelor suprafețelor componente:

$$\iint\limits_S f(x,y,z)\,d\sigma=\iint\limits_{S_1} f(x,y,z)\,d\sigma_1+\iint\limits_{S_2} f(x,y,z)\,d\sigma_2+...+\iint\limits_{S_n} f(x,y,z)\,d\sigma_n$$

Elementul de arie se calculează, evident, separat pentru fiecare suprafață $S_1,S_2,...,S_n$.

5. <u>INTEGRALE DE SUPRAFAȚĂ DE SPEȚA A DOUA</u>

Fie P, Q și R funcții de 3 variabile: (x,y,z). Atunci expresia:

$$\omega=P\,dy\wedge dz+Q\,dz\wedge dx+R\,dx\wedge dy$$

se numește 2-formă diferențială.

Integrala de suprafață de speța a doua reprezintă integrala pe o suprafață (orientată) parametrizată S din forma 2-diferențială ω.

Unei 2-forme diferențiale $\omega = P\,dy \wedge dz + Q\,dz \wedge dx + R\,dx \wedge dy$ i se asociază (în mod canonic) *câmpul de vectori* $\vec{V} : D \to \mathbb{R}^3$, cu componentele $\vec{V} = (P, Q, R)$. Fie $r : D \to \mathbb{R}^3$ o parametrizare cu imaginea S (orientată cu versorul normalei $\vec{n}$ la suprafață), $r(u,v) = \big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)$, cu $(u,v) \in D \subset \mathbb{R}^2$.
Atunci integrala de suprafață de speța a doua este:

$$\iint_S \omega = \underbrace{\iint_S \vec{V} \cdot \vec{n}\; d\sigma}_{\text{fluxul câmpului } \vec{V}}$$

unde $\vec{V} \cdot \vec{n}$ este *produsul scalar* al vectorilor $\vec{V}$ și $\vec{n}$ iar elementul de arie este $d\sigma = \left\| \vec{N}(u,v) \right\| du dv$.
După calcularea produsului scalar și al elementului de arie, integrala de suprafață $\iint_S \vec{V} \cdot \vec{n}\; d\sigma$ se calculează, în continuare, ca o integrală de suprafață de prima speță.

<u>Observație</u>:
Practic, NU este nevoie de calcularea efectivă a normei vectorului normal $\vec{N}(u,v)$.
Justificare:
Considerăm vectorul normal ca având componentele (N_1, N_2, N_3) și scriem produsul scalar:
$\vec{V} \cdot \vec{n} = \vec{V}(u,v) \cdot \dfrac{\vec{N}(u,v)}{\left\| \vec{N}(u,v) \right\|} = \dfrac{1}{\left\| \vec{N}(u,v) \right\|} \big(P(u,v) \cdot N_1 + Q(u,v) \cdot N_2 + R(u,v) \cdot N_3 \big)$. Deoarece elementul de arie este definit prin $d\sigma = \left\| \vec{N}(u,v) \right\| du dv$, integrala de suprafață de spața a doua devine:

$$\iint_S \vec{V} \cdot \vec{n}\; d\sigma = \iint_D \frac{1}{\left\| \vec{N}(u,v) \right\|} \big(P(u,v) \cdot N_1 + Q(u,v) \cdot N_2 + R(u,v) \cdot N_3 \big) \cdot \left\| \vec{N}(u,v) \right\| du dv =$$

$$= \iint_D \big(P(u,v) \cdot N_1 + Q(u,v) \cdot N_2 + R(u,v) \cdot N_3 \big)\, du dv$$, unde D este domeniul parametrilor (u,v).